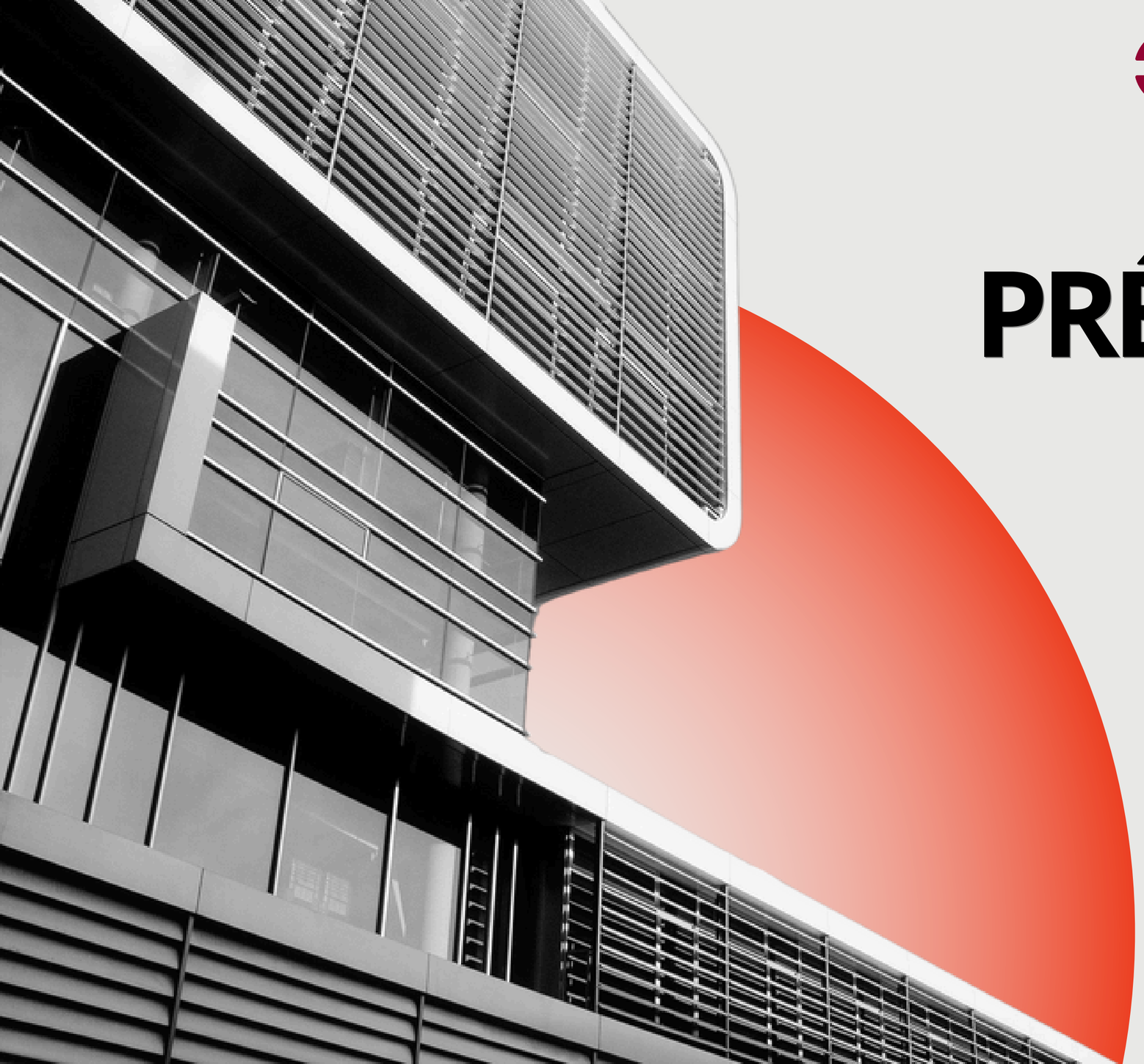


# PRÉSENTATION

**Refonte du système d'information de la mairie de Kernelac**

# SOMMAIRE


RAPPEL DU CONTEXTE ..... 1

PROBLEMATIQUE ..... 3

RISQUES ..... 4

SUPPORT & TICKETING ..... 5

CARTOGRAPHIE DES CRITICITES ..... 8

PLAN DE MAINTENANCE ..... 9

PCA/PRA ..... 14

STRATEGIE DE SAUVEGARDE ..... 17

ARCHITECTURES REDONDEES ..... 20

CONTINUITE DE SERVICE ..... 22

CONDUITE DU CHANGEMENT ..... 23

GOUVERNANCE RGPD ..... 24

CONCLUSION ..... 25




# Rappel du contexte



**4 000**



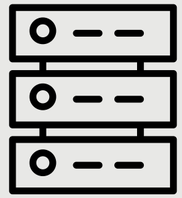
**106**



**4 sites**



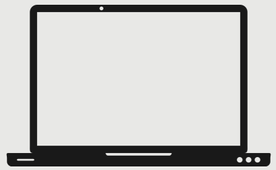
**283K€ HT**



3 serveurs DELL
Année : 2012



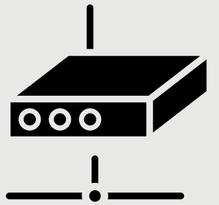
5 VM
OS : Windows Server 2008



104 Laptop DELL
Année : 2018

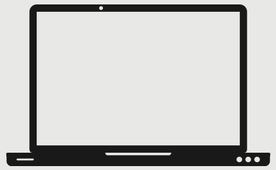


104 licences Office 2016



13 switchs
11 routeurs
1 pare-feu

# Récap. des matériels et services choisis



x104 Laptop Thinkpad
Windows 11 Pro



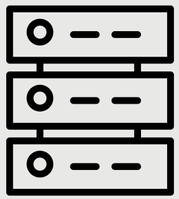
VMware
O365



x2 Fortinet 80F et x5 40F
x7 Cisco Catalyst 9300
x7 Cisco Catalyst 9200
x21 Cisco 9115AX



Cloud
Wasabi
(DC en France)



2 serveurs
LENOVO ThinkSystem
R650 V2



18 VM
Windows Server 2025
Debian 13



Infogérance N3
Volteia Systems



Microsoft
Azure
(DC en France)

# Comment pérenniser, maintenir et sanctuariser un SI municipal face aux menaces modernes ?

En respectant le cadre réglementaire public

# Risques des cyber-attaques

**1336**

**+24% en 2025**

**Nombre de cyber-attaques déclarés à l'ANSSI**

Cibles : Ministères et collectivités territoriales*

*Données publiées par cyber.gouv



**+74% en 5 ans**

Hausse des cyber-attaques en France*

*Données publiées par le Ministère de l'Interieur en 2024

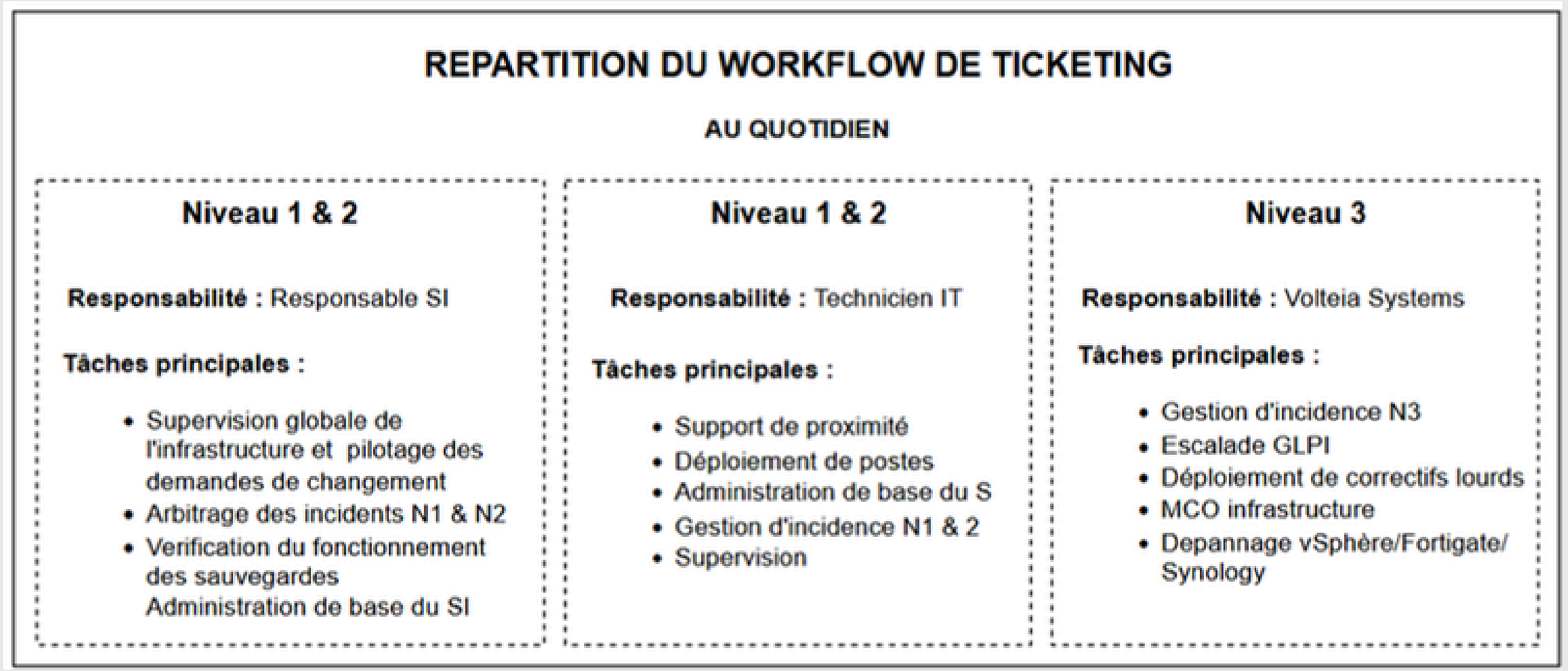


**400 000 €**

Coût moyen/attaque d'une PME et collectivité en France*

*Chiffres publiée par CriseHelp en 2024

# Support & ticketing



# Résolution des incidents post-bascule

### INC-2026-004 : Dérive temporelle BDD

**Symptôme :** Rejets de jetons de sécurité paralysant la connexion à l'app. métier

**Cause :** Dérive > 180s entre l'app et la BDD

**Remédiation :** Unification NTP, stabilisée

### INC-2026-009 : Transit DFS

**Symptôme :** Désynchronisation bloquante des dossiers et le FSRM

**Cause :** DFS bridé par défaut à 4 Go, entrainant un blocage de stockage

**Remédiation :** Quota max. augmenté en fonction du besoin réel.

# Garanties et engagements SLA

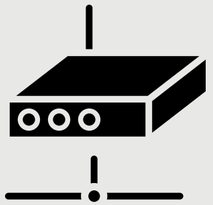
**Maintenance d'infrastructures critiques :**

| EQUIPEMENT | CONSTRUCTEUR | CONTRAT/GARANTIE | SLA (GTI/GTR) |
|---|---|---|---|
| Hyperviseurs | Lenovo Enterprise | Premier support Business | GTI : J+1 |
| C2R | Cisco Systems | SmartNet Premium | GTI : 24/7 |
| Firewall | Fortinet | FortiCare Premium | GTR : 4H<br>Support expert N3 |

**Souscription et services Cloud :**

| LOGICIEL | EDITEUR | CONTRAT/GARANTIE | SLA (GTI/GTR) |
|---|---|---|---|
| Infogérance N3 | Volteia Systems | Contrat de maintenance N3 | GTI : 2H |
| Liaisons FTTO | Orange Business | Fibre dédiée | GTR : 4h |
| Cloud Azure/Wasabi | Microsoft/Wasabi | 99.99% de disponibilité | GTR : 2H |

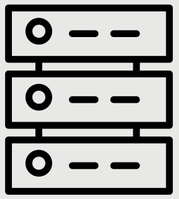
# Cartographie des criticités



**Coeur de réseau**
Pare-feux
Switch L2/L3



**WAN**
Lien FTTO
Lien 5G



Hyperviseurs



**VM critiques**
AD/DNS/DHCP
BDD
DFS/NAS

# Plan de maintenance

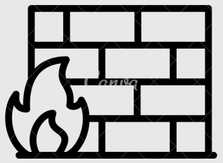
**Maintenance préventive :**

| CIBLE | FREQUENCE | ACTION |
|---|---|---|
| Sauvegardes | Quotidien | Contrôle sauvegardes VEEAM, WASABI et Azure |
| MAJ | Mensuel | Déploiement Intune hors heures de prod. |
| Energies | Semestriel | Test de décharge onduleurs |

**Maintenance curative :**

| Incident | RTO cible | ACTION |
|---|---|---|
| VM corrompue | <15 min | Restauration instantanée VEEAM Instant Recovery |
| Coupure WAN | < 2 min | Bascule auto vers 5G |
| Poste utilisateur HS | < 30 min | Remplacement physique immédiat |

# Sécurité périmétrique



## Règles pare-feux

Intégré au cluster FortiGate

**Fitrage interne:** Blocage des ports prohibés (Telnet, FTP, etc.)

**Conformité :** Journalisation envoyé au serveur RSYSLOG centralisé



## Proxy transparent

Intégré au cluster FortiGate

**Fitrage FortiGuard :** Blocage ciblé des sites illicite, illégaux

**Conformité :** Journalisation envoyé au serveur RSYSLOG centralisé



## Zéro droit nominatif direct :

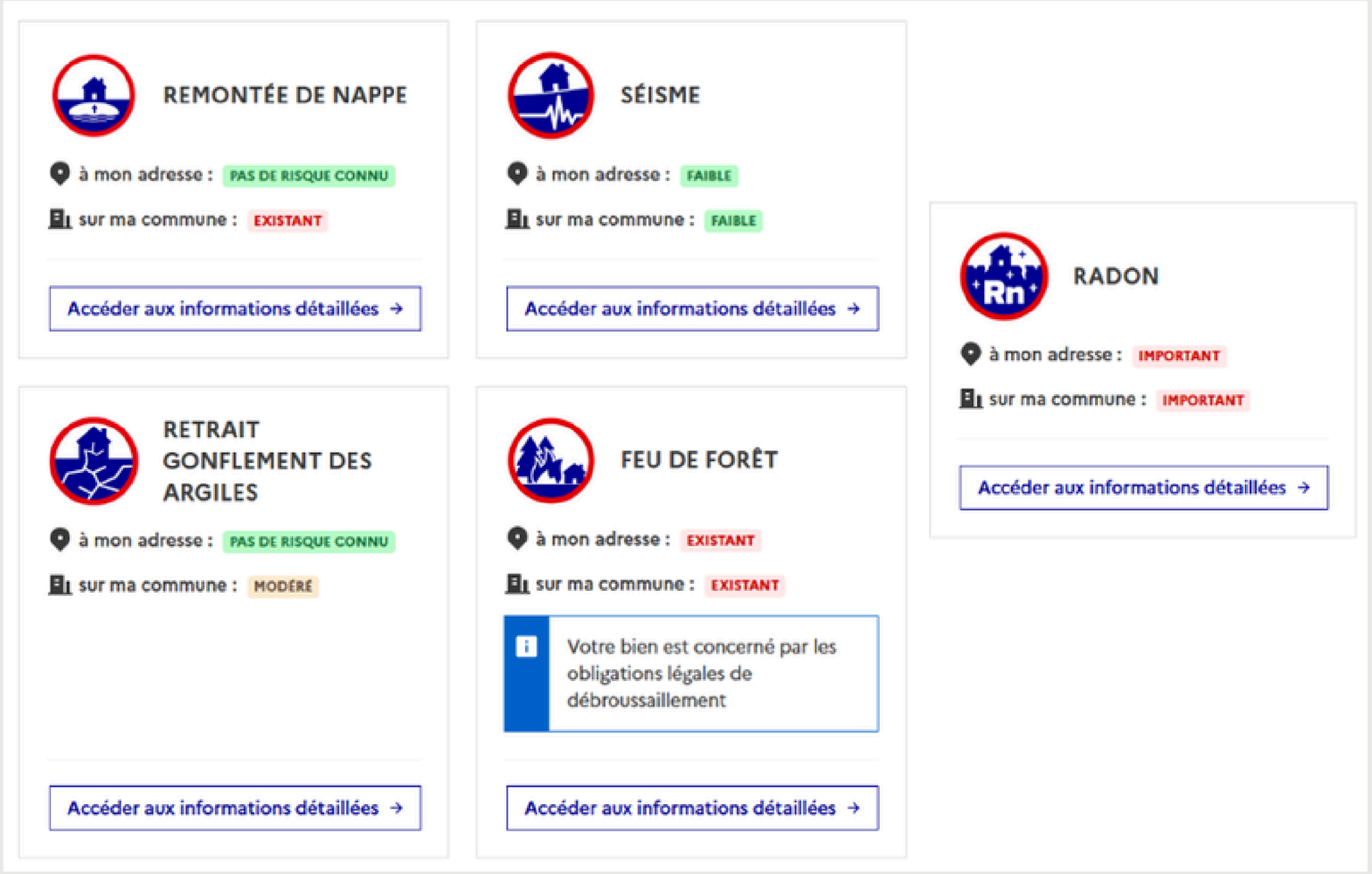
Accès aux données strictes via groupes de sécurité
Rupture d'héritage NTFS pour les données sensibles (RH, Finance, Etat Civil)

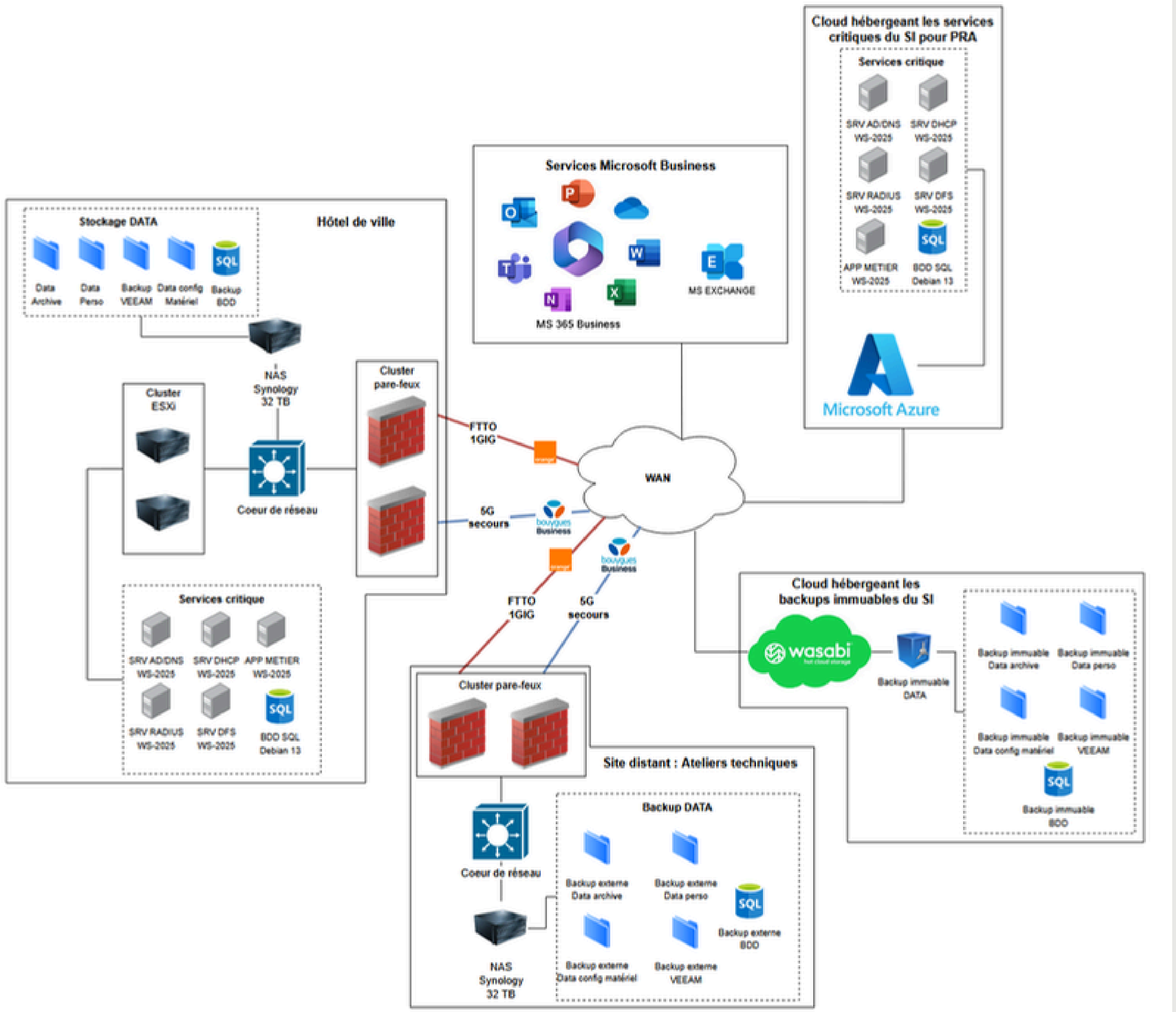
# Risques cyber identifiés

| IMPACT | Probabilité<br>Gravité | 1<br>Très faible | 2<br>Faible | 3<br>Probable | 4<br>Très probable |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4<br>Critique | | R3<br>Indisponibilité physique salle IT<br>R4<br>Usurpation ID | | R1<br>Virus |
| | 3<br>Majeure | | | R2<br>Erreur RH | |
| | 2<br>Moyenne | | R6<br>Coupure WAN | R5<br>Vol du matériel | |
| | 1<br>Mineure | | | | |

# Risques géologiques identifiés

Ville : Kernelac - Région : Bretagne




Cloud hébergeant les services critiques du SI pour PRA
Services critique
SRV AD/DNS WS-2025
SRV DHCP WS-2025
SRV RADIUS WS-2025
SRV DFS WS-2025
APP METIER WS-2025
BDD SQL Debian 13
Microsoft Azure
Services Microsoft Business
MS 365 Business
MS EXCHANGE
Hôtel de ville
Stockage DATA
Data Archive
Data Perso
Backup VEEAM
Data config Matériel
Backup BDD
NAS Synology 32 TB
Cluster ESXi
Cluster pare-feux
Coeur de réseau
FTTO 1GIG
5G secours
WAN
Services critique
SRV AD/DNS WS-2025
SRV DHCP WS-2025
APP METIER WS-2025
SRV RADIUS WS-2025
SRV DFS WS-2025
BDD SQL Debian 13
Cloud hébergeant les backups immuables du SI
wasabi
Backup immuable DATA
Backup immuable Data archive
Backup immuable Data perso
Backup immuable Data config matériel
Backup immuable VEEAM
Backup immuable BDD
Cluster pare-feux
Site distant : Ateliers techniques
Coeur de réseau
NAS Synology 32 TB
Backup DATA
Backup externe Data archive
Backup externe Data perso
Backup externe BDD
Backup externe Data config matériel
Backup externe VEEAM

# Exécution du PCA/PRA

**Phase de crise :**

**Déclencheur :** Indisponibilité totale ou partielle du SI (incendie, innondation, blocage physique)

**Autorité compétente :** DGS, suppléant DGS possèdent le droit d'autorité juridique d'activation du PCA/PRA

**Action :** Signature de l'arret de crise, migration du personnel vers la médiathèque (en cas de sécurité physique compromise et activation de la cellule de crise

**Remise en condition Post-crise :**

**Déclencheur :** Cause du sinistre ou de l'indisponibilité totale résolue, bâtiment de la mairie sécurisé et opérationnel

**Autorité compétente :** DGS, suppléant DGS possèdent le droit d'autorité juridique d'activation du PCA/PRA

**Action initiale :** Le RSI procède à un audit technique de la salle serveur
L'audit pose une question fondamentale : Quel est le scénario ?

# RACI PRA

| ETAPES DU PROJET | Aliment ASR | Responsable IT | Vôté de Systems | DGS | Responsable Sécurité & Bâtiments |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclenchement de la bascule vers Azure | I | R | A | I | - |
| Arbitrage de la fraîcheur des données lors du failback | I | R | C | A | - |
| Extinction de l'infrastructure Azure après retour à la normale | R | A | C | I | - |

# GOUVERNANCE PCA/PRA : SEUILS RTO & RPO

**< 4h**
**RTO CIBLE**

**Temps de reprise maximale**

Durée tolérée d'interruption du service public

**< 24h**
**RPO MAX**

**Fraîcheur des données**

Perte maximum des données tolérée du service public

| SERVICE | CRITICITE | RTO CIBLE | RPO CIBLE | MECANISME DE SECOURS |
|---|---|---|---|---|
| AD/DNS | P1 - VITAL | Immédiat | 0 heures | Contrôleur répliqué |
| BDD | P1 - VITAL | < 4 heures | < 24 heures | Bascule réplicat SQL |
| DFS | P2 - IMPORTANT | < 24 h | < 24 heures | Réplication DFSR |
| APP METIER | P3 - NON ESSENTIEL | < 72 heures | < 24 heures | Outil répliqué |
| SUPERVISION ET HELPDESK | P3 - NON ESSENTIEL | < 72 heures | < 24 heures | Restauration VEEAM |

# Protection active et anti-virale

**EDR Microsoft Defender**

Analyse comportementale des postes
Isolation du poste en cas de détection virale

**Mincrosoft Intune**

Déploiement des MAJ Windows et installation programmée

**Certificats RADIUS**

Certificat obligatoire pour pouvoir se connecter au Wi-Fi interne de la mairie

**Accès distant & VPN**

Tunnel VPN IPsec + MFA de connexion

# Stratégie de sauvegarde

**3** Copies de la donnée

**2** Supports diférents (NAS de la mairie et NAS du bâtiment technique)

**1** Copie hors site (NAS du bâtiment technique)

**1** Copie immuable (Cloud WASABI)

| Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h 1h | | | | | | | |
| 1h 2h | | | | | | | |
| 2h 3h | | | | | | | |
| 3h 4h | | | | | | | DFS archives |
| 4h 5h | | | | | | | DFS archives |
| 5h 6h | | | | | | | DFS archives |
| 6h 7h | VM | VM | VM | VM | VM | | DFS archives |
| 7h 8h | | | | | | | DFS archives |
| 8h 9h | | | | | | Conf matériel | DFS archives |
| 9h 10h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 10h 11h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 11h 12h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 12h 13h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 13h 14h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 14h 15h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 15h 16h | | | | | | DFS perso | DFS archives |
| 16h 17h | | | | | | | DFS archives |
| 17h 18h | | | | | | | DFS archives |
| 18h 19h | | | | | | | |
| 19h 20h | BDD | BDD | BDD | BDD | BDD | BDD | |
| 20h 21h | DFS perso | DFS perso | DFS perso | DFS perso | DFS perso | VM | |
| 21h 22h | DFS archives | DFS archives | DFS archives | DFS archives | DFS archives | VM | |
| 22h 23h | VM | VM | VM | VM | VM | VM | |

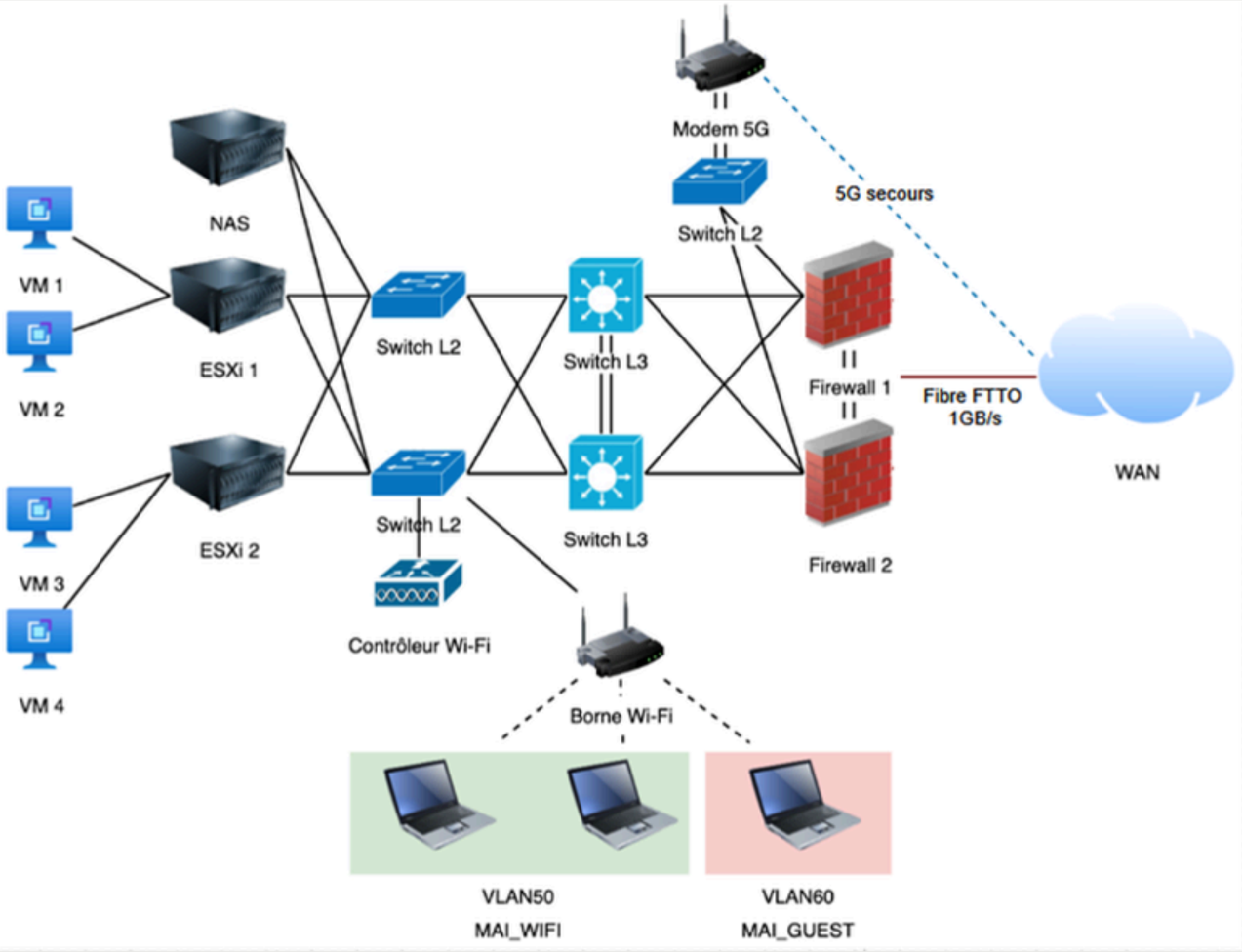
# RACI de maintenance

**Parties prenantes :**

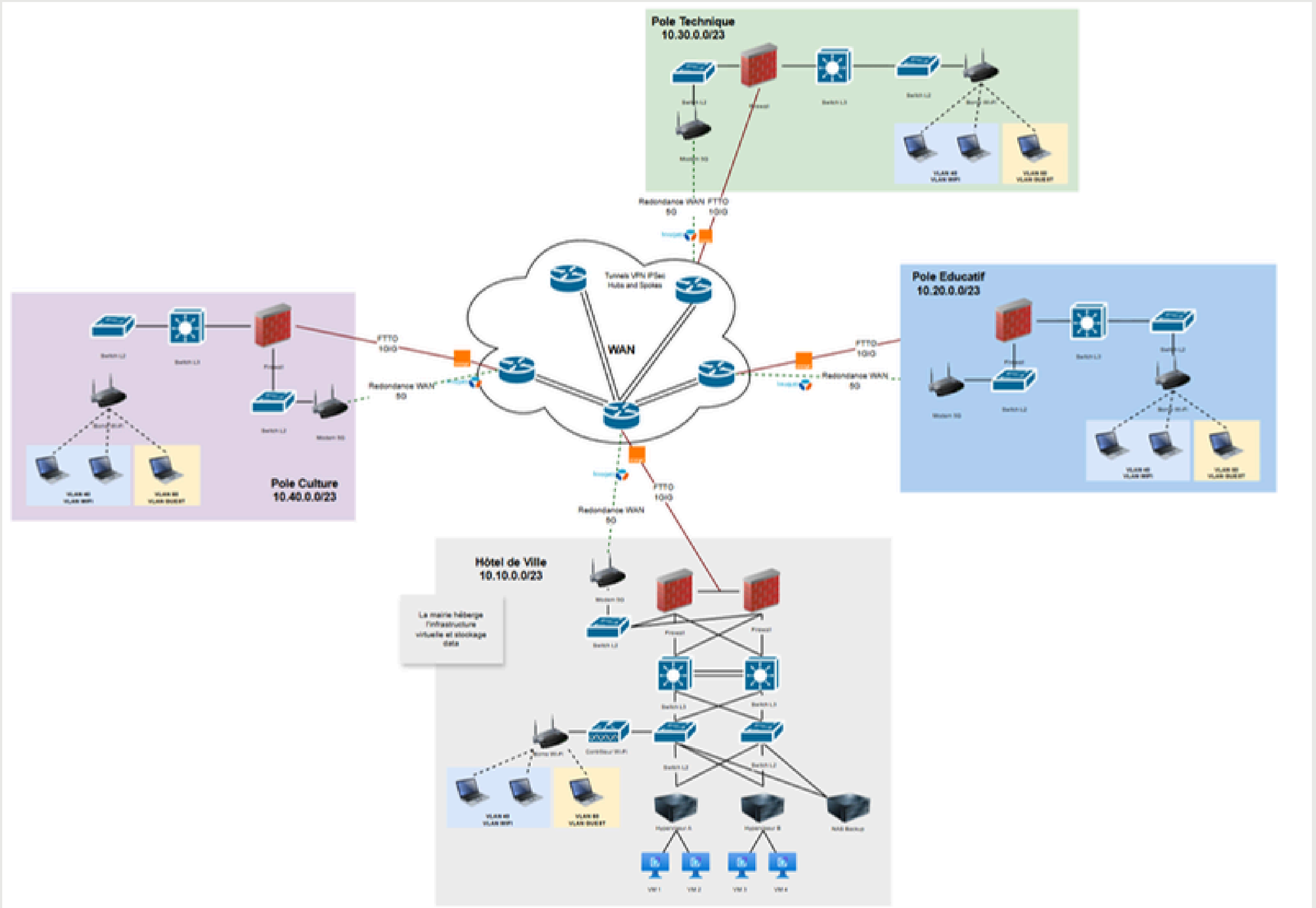
- Alternant ASR
- Responsable IT
- Volteia System
- DGS
- Responsable de sécurité & bâtiments

| ETAPES DU PROJET | Alternant ASR | Responsable IT | Volteia Systems | DGS | Responsable Sécurité & Bâtiments |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFRASTRUCTURE MATERIELLE** | | | | | |
| Diagnostic initial d'une panne physique | R | A | C | - | - |
| Déclenchement et suivi des garanties constructeurs | R | R/A | - | I | - |
| Remplacement physique des composants (J+1 sur site) | C | A | R | I | - |
| **ENVIRONNEMENT** | | | | | |
| Maintenance préventive et test de charge des onduleurs Eaton | I | I | C | I | R/A |
| Surveillance des sondes de climatisation et d'alertes incendie | I | I | I | I | R/A |
| **RESEAU & WAN** | | | | | |
| Modification des configurations sur les pare-feux | I | A | R | I | - |
| Sauvegarde des fichiers de configuration CLI du matériel réseau | R | R/A | C | I | - |
| Supervision en temps réel du SI | R | R/A | C | I | - |
| Test trimestriel de bascule WAN : Fibre FTTO vers Secours 5G | I | R/A | C | I | - |
| **SYSTEME & STOCKAGE** | | | | | |
| Extension à chaud des Datastores iSCSI | R | A | C | I | - |
| Déploiement des correctifs serveurs et postes | I | A | R | I | - |
| Revue de droits et nettoyage annuel des objets AD | R | A | C | I | - |
| **SAUVEGARDE & PRA** | | | | | |
| Contrôle des logs et des sauvegarde Veeam | R | A | C | I | - |
| Analyse des rapports d'isolation et tests SureBackup | R | A | R | I | - |
| **GOUVERNANCE** | | | | | |
| Réception, qualification et traitement des alertes cyber CERT-FR | I | A | R | I | - |
| Déploiement et mise à jour des agents EDR | I | A | R | I | - |
| Supervision et analyse comportementale de la console EDR | I | A | R | I | - |
| Remédiation curative en cas de détection de rançongiciel | I | A | R | I | - |
| Rédaction, mise à jour et validation de la documentation technique | R | R/A | C | I | - |

# Architectures rendondées




- Core : 2 pare-feux FortiGate 80F
- Distribution : 2 Switch L3 Cisco Catalyst 9300
- Access : 2 Switch L2 Cisco Catalyst 9200


Pole Technique
10.30.0.0/23
Redondance WAN FTTO
5G
10Gb
Tunnels VPN IPSec
Hubs and Spokes
WAN
FTTO
10Gb
Redondance WAN
5G
Pole Educatif
10.20.0.0/23
Pole Culture
10.40.0.0/23
Hôtel de Ville
10.10.0.0/23
La mairie héberge l'infrastructure virtuelle et stockage data

# Continuité de service : Tolérence aux pannes

**99,99%**

**Objectif de disponibilité**

**Redondance WAN**
1 ligne fibre
1 ligne cellulaire 5G

**Redondance Hyperviseur**
2 hyperviseurs

**Redondance SSD/HDD**
Raid 1, 5 & 6

**Redondance coeur de réseau**
Switch L2/L3/FW

**Redondance VM**
Réplication des VM critiques

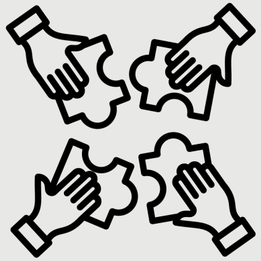
**Redondance sauvegarde**
2 NAS sur site
1 sur Cloud

**Redondance électrique**
2 Onduleurs Eaton 3000

# Conduite du changement



**Quiz éducatif**
Quiz sur Microsoft Forms : 8 questions de cas réel sur la cybersécurité (MFA, hameçonnage, activité du SI, etc.)*



**Ateliers conviviales**
En cas d'échec (score <10/16), l'utilisateur est invité à un atelier convivial de 30 min avec l'équipe IT



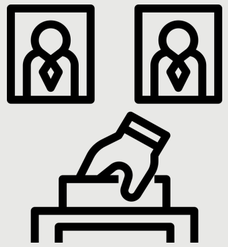
**Objectif de vigilence**
Le but du questionnaire est de sensibiliser les utilisateurs dans l'usage des nouveaux outils IT

*Badges Teams distribués :

Champion de l'IT = entre 10 et 17/18

Expert Cyber = 18/18

# Gouvernance RGPD et protection active



**Délégué à la Protection DPO**

Garant du respect RGPD du SI



**Exercice des droits**

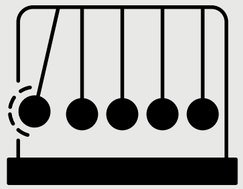
Tout citoyen dispose d'un droit d'accès et de suppression de ses données personnelles



**Violation des données**

Le DPO recense les impacts et notifie la CNIL sous 72 heures

# Conclusion



## PERENNISER

Accompagnement proactif des utilisateurs via un quiz
Objectif : Réduire la résistance au changement



## MAINTENIR

Plan d'exploitation et de maintenance rigoureux
Sécurisation contractuelle
N3 assuré par Volteia Systems



## SANCTUARISER

Protection du SI et cloisonnement logique
EDR, Intune, FortiGate, filtrage Proxy
Respect de la RGPD et des bonnes pratiques ANSSI et ITIL

Le nouveau SI vous offre une tranquillité d'esprit sur les 7 ans à venir



# MERCI

DE VOTRE ATTENTION

*L'équipe IT*